

Opción b · Función de transferencia y estabilidad

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Para el sistema de la figura:

- Obtener la función de transferencia del sistema. (1 punto)
- Determina si el sistema de control es estable averiguando los polos del sistema. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con realimentación **unitaria negativa**, la función de transferencia en lazo cerrado es $\frac{C}{R} = \frac{G}{1+G}$. Los **polos** son las raíces del denominador; el sistema es estable si todos tienen parte real negativa.

a) Función de transferencia en lazo cerrado

Con $G(s) = \frac{500}{(s+1)(s+4)}$ y realimentación unitaria:

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1+G} = \frac{500}{(s+1)(s+4) + 500} = \frac{500}{s^2 + 5s + 504}$$

$$C/R = 500 / (s^2 + 5s + 504)$$

b) Polos y estabilidad

La ecuación característica es $s^2 + 5s + 504 = 0$:

$$s = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 2016}}{2} = -2,5 \pm j 22,3$$

Ambos polos tienen **parte real negativa** (-2,5):

El sistema es ESTABLE (polos en el semiplano izquierdo).